

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА



ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА

ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА СОФТВЕРА

Нови Сад, 2026

Садржај

1 Структура полагања и формирање оцене **1**
2 Бодовање пројектног задатка **1**
2.1 Додатни поени 1
3 План рада на рачунарским вежбама **1**
4 Контролне тачке **2**
4.1 КТ1 — Основна имплементација (5. недеља) 3
4.2 КТ2 — Интеграциона провера и демонстрација напретка (9. недеља) 3
5 Присуство и обавезе на рачунарским вежбама **3**
6 Информације о пројекту **3**
6.1 Тим и додела пројектне целине 4
6.2 Начин рада у репозиторијуму 4
6.3 Минимална очекивања од пројектне целине 4
7 Термини одбране пројекта **4**
7.1 Одбрана пројекта 5
7.2 Теоријска питања 5
8 Поправни термин **5**
9 Усмени део испита и коначна оцена **5**
10 Одговорност за рад **5**
11 Комуникација и организационе информације **7**

1 Структура полагања и формирање оцене

Провера знања на предмету заснива се на континуираном раду на рачунарским вежбама, изради и одбрани пројектног задатка и усменом делу испита, у складу са условима наведеним у наставку.

- Рачунарске вежбе и пројектни задатак: **највише 71 поен**.
- Минимум за успешно положен пројектни део: **41 поен**.
- Са **51 или више поена** на пројектном делу студент може да прихвати оцену формирану на основу остварених поена, **без полагања усменог дела испита**.
- Уколико студент који има **најмање 51 поен** са пројектног дела пријави испит, а не приступи усменом делу испита, **уписује се оцена која одговара броју поена остварених на пројекту**.
- Са **41 до 50 поена** на пројектном делу студент **приступа усменом делу испита**. За позитивну коначну оцену потребно је достићи **најмање 51 поен**.
- Резултат усменог дела може увећати укупан број поена за **највише 30**, односно умањити га за **највише 20 поена**.
- Коначан резултат исказује се на скали од **0 до 100 поена**. Резултат већи од 100 евидентира се као **100 поена**.
- Поени остварени на пројектном делу важе **до краја текуће академске године** и **не преносе се у наредну академску годину**!

2 Бодовање пројектног задатка

Пројектни задатак се вреднује по тематским целинама и контролним тачкама. Контролне тачке су саставни део укупног пројектног резултата и **не додају се преко максимума од 71 поена**.

Област	**Поени**
Tapiz Boards, агилни приступ и *Scrum* — организација и праћење развојног процеса	10
SOLID принципи и чиста архитектура	16
Пословна логика и аутоматизовано тестирање	5
Контролна тачка 1 — основна имплементација (5. недеља)	10
Интероперабилност и усклађеност уговорних страна	10
Правилна и контролисана употреба вештачке интелигенције у изради пројекта	10
Контролна тачка 2 — интеграциона провера (9. недеља)	10
УКУПНО	**71**

2.1 Додатни поени

За активност и ангажовање на настави могуће је остварити **до 5 додатних поена**. Додатни поени служе искључиво као допуна пројектног резултата до **максималних 71 поена** и **не могу повећати пројектни резултат преко тог прага**.

3 План рада на рачунарским вежбама

План обухвата једанаест наставних недеља. Теме прате редослед практикума, при чему су прве две тематске целине подељене на по две недеље ради постепеног увођења методологије и архитектуре. Контролне тачке су укључене у редовне термине рачунарских вежби.

Недеља	Тема	Наставни садржај и активности	Напомена
1.	Уводне вежбе	Упознавање са предметом, организацијом вежби, пројектним задатком, начином рада и очекиваним резултатима.	—
2.	Тема 1 — *Agile* и *Scrum*	Агилни принципи; *Scrum* улоге, догађаји и артефакти; корисничке приче, беклог и планирање спринта.	—
3.	Тема 1 — *Git* и *VCS*	Системи за контролу верзија; *Git* репозиторијум, гране, комити, захтеви за спајање измена и тимски преглед кода.	—
4.	Тема 2 — *SOLID*	Објектно оријентисани дизајн, чист код и *SOLID* принципи: *SRP*, *OCP*, *LSP*, *ISP* и *DIP*.	—
5.	Тема 2 — *Clean Architecture*	Слојеви, правило зависности, портови и адаптери, корен композиције; провера основне имплементације.	**КТ1**
6.	Тема 3 — Пословна логика	Доменски модели, пословна правила, валидација, тип *Result*, случајеви употребе и убризгавање зависности.	—
7.	Тема 4 — Тестирање	Тестабилни дизајн, *AAA* образац, *NUnit*, *Moq*, тест двојници, план тестирања и покривеност кода.	—
8.	Тема 5 — Интеграција модула	Међумодулски уговори, интероперабилност, власништво над подацима, интеграциони тестови и идемпотентност.	—
9.	Тема 6 — Развој уз ВИ	Контекст ВИ агента, пројектне инструкције, процедуре, режими рада и независна провера резултата; интеграциона провера.	**КТ2**
10.	Тема 7 — *MCP*	*Model Context Protocol*: клијент и сервер, ресурси, алати, границе приступа и интеграција са развојним окружењем.	—
11.	Тема 8 — Извршиве провере	*Guardrails*, *hooks*, заштитне политике, евалуациони сценарији и припрема коначне провере квалитета.	—

КТ1 (5. недеља) проверава основе пројектне имплементације, а КТ2 (9. недеља) интеграцију и демонстрацију дотадашњег напретка. Након КТ2 следи обрада тема 7 и 8, њихова примена, као и коначна функционалност целог пројекта, проверавају се на завршној одбрани. Контролне тачке доносе по 10 поена у оквиру укупно 71 пројектног поена.

4 Контролне тачке

Током семестра реализују се две контролне тачке, свака са највише 10 поена. КТ1 се спроводи у 5. наставној недељи, а КТ2 у 9. наставној недељи, према плану рада из одељка 3. На њима се може остварити укупно 20 поена, већ урачунатих у максимум пројектног дела од 71 поена.

Контролна тачка	Термин	Област провере	Поени
КТ1	5. недеља	Основна имплементација	10
КТ2	9. недеља	Интеграциона провера и демонстрација напретка	10

4.1 КТ1 — Основна имплементација (5. недеља)

- Репозиторијум и покретање пројекта; структурирана *Tapiz Boards* листа планираних задатака и подела рада.
- Основни доменски модел, пословна правила, програмски интерфејси и уговорне границе за све додељене целине.
- Најмање један извршив функционални ток и аутоматизовани тест значајног правила.
- Договор са зависним тимовима или контролисана заменска компонента када зависна компонента није спремна.

4.2 КТ2 — Интеграциона провера и демонстрација напретка (9. недеља)

- Реализовани кључни случајеви употребе до 9. недеље, у обиму договореном за ову фазу пројекта.
- Позитивни и негативни тестови, проверљива интеграција са другим модулом, успешна изградња и континуирана интеграција, као и прегледани захтеви за спајање измена.
- Поновљиво покретање са демонстрационим подацима и демонстрација заокруженог пословног тока из већ реализованог дела система.
- Поштовање власништва над подацима, права приступа и изолације закупаца где је применљиво.

КТ1 и КТ2 су провере напретка у 5. и 9. недељи и не замењују завршну одбрану пројекта из одељка 7. На КТ2 се проверава реализовани обим до 9. недеље. Садржаји тема 7 и 8 обрађују се након КТ2 и представљају део коначне провере пројекта. Тачна сатница контролних тачака прати распоред рачунарских вежби и објаве предмета.

5 Присуство и обавезе на рачунарским вежбама

- **Присуство рачунарским вежбама је обавезно!**
- Студент који током семестра има **више од два неоправдана изостанка** са рачунарских вежби **губи право на полагање пројекта**.
- Да би изостанак био евидентиран као оправдан, одговарајућу потврду потребно је доставити у најкраћем могућем року на адресу **danijel.jovanovic@uns.ac.rs**
- У поруци је потребно навести име и презиме, број индекса и датум вежбе на коју се изостанак односи, како би оправдање могло правилно да се евидентира.

6 Информације о пројекту

Пројектни задатак реализује се у оквиру заједничког софтверског производа. Детаљни функционални и технички захтеви дефинисани су актуелном пројектном спецификацијом, док су у наставку наведена правила организације рада која су обавезујућа за све тимове.

6.1 Тим и додела пројектне целине

- Тим чини **од 5 до 10 студената**.
- Сваком тиму предметни асистент додељује пројектне целине за које тим преузима примарну одговорност у оквиру заједничког система.
- Сви тимови раде над **истим заједничким *GitHub* репозиторијумом**. Приступ репозиторијуму администрира предметни асистент.
- Приступ се додељује на основу *GitHub* корисничког имена. Студент је дужан да достави тачно корисничко име како би био додат као сарадник на репозиторијуму и како би његов индивидуални допринос био видљив кроз историју измена.

6.2 Начин рада у репозиторијуму

- Развојни ток обухвата *Tapiz Boards* задатак, радну грану за развој функционалности, смислене записе комита, захтев за спајање измена, проверу континуиране интеграције, преглед кода и завршну проверу квалитета пре означавања задатка као завршеног.
- **Директно слање измена на главну грану није дозвољено.** Значајне промене морају бити повезане са одговарајућом корисничком причом и њеном чеклистом, а захтев за спајање измена мора бити прегледан пре спајања.
- Када промена утиче на друге модуле или функционалност друге пројектне целине, неопходна је координација са тимом који ту целину одржава.
- Референтне технологије за израду су платформа *.NET* и програмски језик *C#*. Употреба друге технологије могућа је уз обезбеђену интероперабилност са остатком система.

6.3 Минимална очекивања од пројектне целине

- Пројектна целина **мора бити део заједничког производа** и имати јасно дефинисану границу и уговор према другим целинама; изолована мини-апликација која се не може интегрисати са системом не сматра се прихватљивом реализацијом.
- Очекују се аутоматизовани тестови кључних пословних правила и случајева употребе, као и интеграциони, уговорни, међутимски и регресиони тестови када су релевантни за додељену целину.
- Када домен то омогућава, током семестра очекује се **најмање једна значајна интеграција са другом пројектном целином**.
- Документација мора обухватити одговорност целине, главне случајеве употребе, корисничке приче и чеклисте, јавне уговоре, записе о значајним архитектонским одлукама, упутство за локално покретање и тестирање, репрезентативан демонстрациони сценарио и позната ограничења.
- Локално покретање, изградња и тестирање не смеју зависити од недокументованих ручних корака познатих само једном члану тима.
- **Сваки студент мора имати видљив индивидуални допринос** и на одбрани бити способан да образложи сопствени рад, најмање један релевантан случај употребе, донету дизајнерску одлуку, припадајуће тестове и зависност према другој целини када она постоји.

7 Термини одбране пројекта

Одбрана целокупног пројекта организује се у два основна термина. За разлику од КТ2, на завршној одбрани оцењује се коначно интегрисано решење, укључујући примену контролисаног развоја уз ВИ, МСР и извршиве механизме провере, у мери у којој су релевантни за додељену пројектну целину. Студент, односно тим, пројекат брани у једном од понуђених термина.

Термин	Период	Напомена
Предиспитни термин (предрок)	Прва половина децембра	Ранији термин за студенте чији је пројекат спреман за одбрану.
Редовни термин	Последња недеља зимског семестра	Редовни термин одбране пројекта.

Тачан датум, сатница и организација одбране биће благовремено објављени путем званичних канала комуникације предмета.

7.1 Одбрана пројекта

- На одбрани се проверава функционалност пројекта, испуњеност критеријума бодовања и разумевање донетих архитектонских, техничких и организационих одлука.
- Сваки члан тима мора бити у стању да образложи свој допринос и релевантне делове заједничког решења. **Присуство чланова тима чија се одбрана евидентира је обавезно.**
- Коришћење ВИ алата је дозвољено у складу са захтевима предмета, али **студент остаје одговоран за проверу, разумевање и образлагање сваког дела решења који представља на одбрани**.

7.2 Теоријска питања

Питања за проверу разумевања издвојена су у посебан документ „Теоријска питања за одбрану пројекта“ који је доступан у оквиру наставних материјала за предмет.

8 Поправни термин

У поправном термину студент израђује **нови пројекат самостално**. **Пројектни поени из претходне реализације не преносе се на нови пројекат.**

Број поена остварен на новом пројекту множи се **коефицијентом 0,8**. На тај начин максималан број поена који је могуће остварити на пројектном делу у поправном термину износи **56 поена**. На тако добијен резултат примењују се општа правила о минимуму пројектног дела, упису оцене и усменом делу испита.

9 Усмени део испита и коначна оцена

Усмени део испита обухвата проверу разумевања принципа обрађених на настави, архитектуре и имплементације пројекта, тестирања, интеграционих одлука и начина употребе ВИ алата.

- Резултат усменог дела може увећати укупан број поена за **највише 30**, односно умањити га за **највише 20 поена**.
- За студента који са **51 или више пројектних поена** приступи усменом делу, резултат усменог дела **улази у коначан обрачун поена**.

10 Одговорност за рад

Од студената се очекује јасно разграничење сопственог рада, рада осталих чланова тима и садржаја добијеног употребом спољних алата. У случају неовлашћеног преузимања туђег решења, плагијата или лажног представљања доприноса, за пројектни задатак евидентира се **0 поена**.

Употреба ВИ алата не умањује обавезу студента да разуме и самостално образложи решење. На одбрани се као релевантан доказ рада могу користити репозиторијум, историја измена, тестови, документација и евиденција употребе ВИ алата.

11 Комуникација и организационе информације

- **Организационе информације, тачни термини контролних тачака и одбрана, као и евентуалне измене распореда, објављују се путем званичних канала комуникације предмета.**
- За достављање потврде о оправданом изостанку користи се адреса **danijel.jovanovic@uns.ac.rs**.